1 Sistemas de gerenciamento de bancos de dados

Semana 1 · Resumo da semana

Ideias-chave, lição por lição

1 Dos arquivos aos bancos de dados

- Os sistemas de arquivos duplicavam dados, então as cópias ficavam inconsistentes.
- Os programas dependiam do layout dos arquivos: mudar o layout significava reescrever código.
- Um SGBD guarda os dados uma vez, os descreve, os protege e os compartilha.

2 Dado, informação e o que é um banco de dados

- Dado + contexto = informação; as pessoas transformam informação em conhecimento.
- Um banco de dados modela um minimundo, é coerente e tem um propósito.
- O catálogo guarda metadados: a estrutura e as regras dos dados.

3 O que um SGBD faz

- Um SGBD define, constrói, manipula e compartilha bancos de dados.
- Sistema de banco de dados = SGBD + dados + programas de aplicação.
- Vantagens: menos redundância, compartilhamento controlado, segurança, consultas eficientes, recuperação e integridade.
- Limites: custos de instalação, hardware, treinamento e administração; arquivos simples podem atender dados pequenos, estáveis e de um único usuário.

4 Quem trabalha com um banco de dados

- DBA: acesso, desempenho e segurança. Projetista: estrutura, regras e visões.
- Os analistas especificam; os programadores de aplicações constroem e mantêm.
- Os usuários finais podem ser casuais, paramétricos, sofisticados ou autônomos.

5 O modelo relacional: tabelas, linhas e colunas

- Relação = tabela, atributo = coluna, tupla = linha.
- Esquema = estrutura; dados (instância) = conteúdo em um momento.
- Existem outros modelos: hierárquico, em rede, orientado a objetos e NoSQL.

6 Chaves e relacionamentos

- PK: única e não nula; identifica cada linha.
- FK: guarda a PK de outra tabela; cria o relacionamento.
- Relacionamentos N:M precisam de uma tabela associativa com duas FKs.

7 Integridade, transações e segurança

- Restrições: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL e CHECK.
- Transação = tudo ou nada: COMMIT ou ROLLBACK.
- Controle de concorrência, logs, backups e menor privilégio mantêm os dados seguros.

8 Três níveis, visões e índices

- Externo = visões de usuário; conceitual = modelo lógico; interno = armazenamento físico.
- A independência de dados permite mudar um nível sem quebrar os outros.
- Os índices aceleram as buscas, mas custam espaço e tempo de atualização.

9 Primeiras consultas SQL

- SELECT colunas FROM tabela WHERE condição.
- ORDER BY ordena; JOIN … ON combina tabelas por meio das chaves.
- UPDATE e DELETE sempre precisam de uma cláusula WHERE.

10 Projeto em três etapas: o modelo ER

- Conceitual (ER) → lógico (tabelas) → físico (SQL).
- Entidades são substantivos (retângulos); relacionamentos, verbos (losangos).
- Atributos: simples, composto, multivalorado (duplo), derivado (tracejado), chave (sublinhado).
- Uma entidade fraca depende da dona: chave = chave da dona + discriminador.

11 Do diagrama ER às tabelas

- Entidade → tabela; composto → várias colunas; multivalorado → tabela nova; derivado → não se guarda.
- 1:N → FK no lado N; N:M → tabela de junção; 1:1 → FK em qualquer lado.
- Chaves podem ser naturais, substitutas ou compostas.

12 SQL para construir e mudar dados: DDL e DML

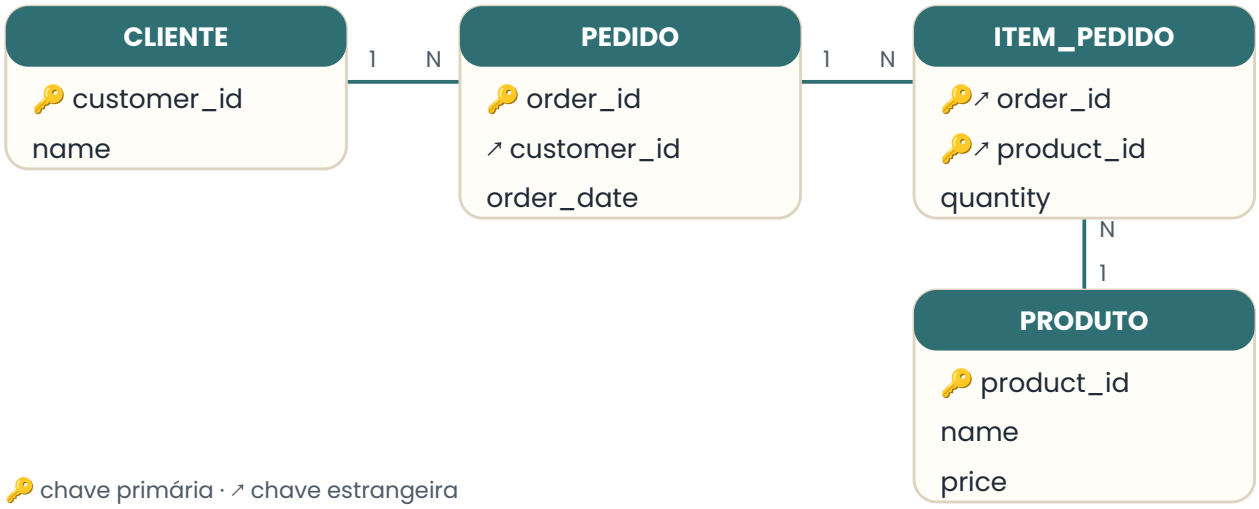
- DDL: CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE. DML: INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE.
- Use DECIMAL para dinheiro, VARCHAR para texto e DATE para datas.
- ON DELETE: CASCADE, RESTRICT ou SET NULL, conforme o relacionamento.

13 MySQL e PostgreSQL: SQL compartilhado e dialetos diferentes

- Ambos são servidores relacionais e compartilham os conceitos básicos de SQL.
- Os dialetos variam; confira a sintaxe de ids, datas, JSON e DDL.
- O Laboratório SQL do navegador usa SQLite, não nenhum desses servidores.

14 Instale e conecte-se a um servidor local

- Linux: instale pelo gerenciador de pacotes e confira o serviço do sistema.
- Windows: use o instalador oficial, defina uma senha de administrador local e mantenha a porta padrão se estiver livre.
- Crie um banco e conecte-se a localhost pelo cliente correspondente.



Cuidado com isto

Erro	Solução
Confundir o banco de dados com o SGBD.	O SGBD é o software; o banco de dados são os dados que ele gerencia.
Modelar muitos para muitos com uma única chave estrangeira.	Adicione uma tabela associativa com as duas chaves estrangeiras.

Achar que uma planilha compartilhada por e-mail é um banco de dados.	Pergunte: existe uma única cópia, uma estrutura descrita e acesso controlado?
Confundir o banco de dados (os dados) com o SGBD (o software).	PostgreSQL é um SGBD; "o banco de dados da padaria" são os dados que ele gerencia.
Guardar vários valores em uma célula, como "vermelho, azul, verde".	Um valor por célula; use outra tabela para listas.
Usar um nome como chave primária.	Nomes se repetem e mudam. Use um identificador estável como customer_id.
Verificar as regras só nas telas da aplicação.	Declare-as também no banco de dados, para que todo programa precise segui-las.
Rodar UPDATE sem WHERE.	Escreva o WHERE primeiro e teste-o com um SELECT usando a mesma condição.